ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 4 / 14

ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 2) การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ & โครงสร้าง Tidy Data

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากขั้น 'COLLECT' ก้าวสู่การจัดโครงสร้าง 'PREPARE'

1. **ตั้งคำถาม (ASK)**
   ครั้งที่ 2: ตั้งคำถามและสมมติฐาน
2. **เก็บข้อมูล (COLLECT)**
   ครั้งที่ 3: แหล่งข้อมูล & 4 มิติข้อมูล
3. **เตรียมข้อมูล (PREPARE)**
   ครั้งนี้: Tidy Data & Form Design
4. **วิเคราะห์ (ANALYZE)**
   ครั้งที่ 6-10: Gemini & Insight
5. **สื่อสาร (ACT)**
   ครั้งที่ 11-14: Data Storytelling

✓ คาบที่แล้ว (Session 3)

เรารู้จักประเภทข้อมูล (Structured vs Unstructured) และขุดแหล่งข้อมูลธุรกิจ (POS, LINE OA, Google Trends)

→ คาบนี้ (Session 4)

รู้ว่าจะเก็บอะไร แต่ถ้าเก็บแบบ **"มั่วซั่ว ตารางเละ"** จะวิเคราะห์ต่อไม่ได้ วันนี้เราจะล็อกโครงสร้าง **Tidy Data** และออกแบบ **Google Forms** ให้ข้อมูลเป๊ะตั้งแต่ต้นทาง

⚠ **กฎเหล็ก GIGO:** "Garbage In, Garbage Out — ถ้าบันทึกข้อมูลเป็นขยะ แม้จะส่งให้ AI ตัวที่ฉลาดที่สุดในโลก วิเคราะห์ออกมาก็เป็นขยะ!"

เส้นทางการเรียนรู้ในคาบนี้ (Session Roadmap)

OVERVIEW

จากรอยต่อของขั้น 'COLLECT' สู่ความพร้อมในการ 'PREPARE'

1. Tidy Data

3 กฎเหล็กโครงสร้างข้อมูลสากล ที่เปลี่ยนตารางเละให้ AI และ Excel วิเคราะห์ได้ทันที

2. เลี่ยง 5 กับดัก

กับดักข้อมูลยอดฮิตของ SME: ช่องรวม, Subtotal คั่นกลาง, เซลล์ผสาน, และใช้สีแทนตัวเลข

3. Google Forms

ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลง Sheets อัตโนมัติ ป้องกันพนักงานจดมั่วด้วย Data Validation

4. Data Dictionary

สร้างพจนานุกรมข้อมูล คุมความหมายตัวแปร และการใช้ Text-to-Columns แยกฟิลด์

เป้าหมายปลายทาง: เมื่อจบคาบนี้ คุณจะสามารถจัดระบบข้อมูลร้านให้อยู่ในรูปแบบ "พร้อมวิเคราะห์" (Analysis-Ready) ป้องกันปัญหาข้อมูลขยะตั้งแต่ต้นทาง

☠ ฝันร้ายของเจ้าของธุรกิจ: ตารางเละ (Messy Data)

BUSINESS PAIN POINT

ทำไมบันทึกข้อมูลทุกวัน แต่พอจะสรุปยอดหรือสั่ง AI วิเคราะห์ กลับทำไม่ได้?

✕ ตัวอย่างตารางที่เจ้าของร้านชอบบันทึก (Messy Table)

วันที่ / ลูกค้า	รายการสั่งซื้อ	ยอดเงิน	หมายเหตุ
01/03 คุณแอน	เค้กส้ม 2 ชิ้น, บราวนี่ 1 กล่อง (ส่ง Grab)	350 บาท	โอนแล้ว (สลิปในไลน์)
รวมยอดวันจันทร์	รวม 2 ออเดอร์	350	
02/03 โต๊ะ 4	กาแฟเย็น 1 + ครัวซองต์	165.-	ค้างจ่าย 15 บาท

❌ มีทั้งชื่อคนและวันที่ในช่องเดียว / ยอดเงินมีตัวหนังสือ "บาท" / มีแถวผลรวมคั่น / รสชาติสินค้าปนกับจำนวน

✸ หายนะ 4 ประการที่ตามมา:

- **กดสูตร SUM ไม่ได้:** เพราะมีตัวหนังสือ "บาท" หรือเครื่องหมาย ".-" ปนอยู่
- **ทำ Pivot Table พัง:** มีแถว "รวมยอดวันจันทร์" มาบวกซ้ำ ทำให้ยอดเบิ้ล
- **ถาม AI ก็ตอบไม่ได้:** Gemini ไม่รู้ว่ายอด 350 บาท เป็นค่าเค้กส้มกี่บาท และบราวนี่กี่บาท
- **เสียเวลาแก้งาน:** เจ้าของร้านต้องมานั่งแกะเซลล์ทีละบรรทัด สิ้นเปลืองเวลาทำมาหากิน

ทางรอดของธุรกิจ: ทำความรู้จักกับ "Tidy Data"

STANDARD FRAMEWORK

มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลระดับสากลที่คิดค้นโดย Hadley Wickham (Chief Scientist at Posit)

"Tidy datasets are all alike, but every messy dataset is messy in its own way."

"ชุดข้อมูลที่เป็นระเบียบ (Tidy Data) ล้วนมีโครงสร้างมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด... แต่ชุดข้อมูลที่เละเทะนั้นต่างเละในแบบของตัวเองอย่างไร้ที่สิ้นสุด"

— Hadley Wickham, Journal of Statistical Software (2014)

ทำไมเจ้าของธุรกิจ SME ต้องแคร์ Tidy Data?

- **คำนวณอัตโนมัติ:** ใช้ฟังก์ชัน Excel/Sheets (SUM, AVERAGE, VLOOKUP) ได้ทันที 100%
- **ลาก Pivot Table ใน 3 วินาที:** สรุปยอดขายแยกตามสินค้า รายเดือน หรือรายสาขาได้สบาย
- **คุยกับ AI รู้เรื่อง:** อัปโหลดเข้า Gemini แล้วสั่ง "วิเคราะห์หาสินค้าทำกำไรสูงสุด" ได้ทันที

3 กฎเหล็กของ Tidy Data (The 3 Golden Rules)

CORE PRINCIPLES

กฎ 3 ข้อที่ท่องไว้ให้ขึ้นใจ เมื่อสร้างตารางหรือเก็บข้อมูลทุกครั้ง



กฎข้อที่ 1: แถว (Row)

1 แถว = 1 สิ่งที่สังเกต

แต่ละแถวในตารางต้องแทน **1 รายการธุรกรรม หรือ 1 ออเดอร์** เท่านั้น ห้ามนำ 2 ออเดอร์มารวมในแถวเดียวกัน

`Each row is an observation`



กฎข้อที่ 2: คอลัมน์ (Col)

1 คอลัมน์ = 1 ตัวแปร

แต่ละคอลัมน์ต้องเก็บ **1 คุณลักษณะ** เท่านั้น เช่น คอลัมน์วันที่, คอลัมน์ชื่อสินค้า, คอลัมน์ราคา, คอลัมน์จำนวน

`Each column is a variable`



กฎข้อที่ 3: เซลล์ (Cell)

1 ช่อง = 1 ค่าเดียว

แต่ละช่องตารางต้องมี **ค่าข้อมูลเพียงค่าเดียว (Atomic Value)** ห้ามนำชื่อสินค้า ราคา และที่อยู่มารวมในช่องเดียว

`Each cell is a single value`

🔄 ภาพเปรียบเทียบ 1: ตารางแบบคนชอบ vs ตาราง Tidy Data

VISUAL PROOF #1

แปลงข้อมูลการขายหน้าร้านจริงให้เห็นความต่างชัดเจน (เมื่อชื่อเดือนกลายเป็นหัวคอลัมน์)

❌ แบบที่มนุษย์มักจด (Wide / Messy Format)

สาขา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
สยาม	45,000	52,000	61,000
อารีย์	38,000	41,000	39,000

ปัญหา: ชื่อเดือน (ม.ค., ก.พ., มี.ค.) ไปเป็นหัวคอลัมน์ ซึ่งจริงๆ แล้ว "เดือน" คือตัวแปร ไม่ใช่ชื่อคุณลักษณะ ถ้ามี 12 เดือน ตารางจะกว้างจนกรองข้อมูลยาก

✔ แบบ Tidy Data (Long / Analysis-Ready)

Branch	Month	Revenue (THB)
สยาม	2026-01	45,000
สยาม	2026-02	52,000
อารีย์	2026-01	38,000

ข้อดี: 1 แถว = 1 ยอดขายของสาขาในเดือนนั้น สามารถฟิลเตอร์เลือกสาขา หรือพล็อตกราฟเปรียบเทียบแนวโน้มใน Sheets / Looker ได้ทันที

ภาพเปรียบเทียบ 2: ตารางเพิ่มคอลัมน์สินค้า vs ตาราง Tidy Data

VISUAL PROOF #2

กับดักขยายคอลัมน์ไปข้างขวา: เมื่อบิล 1 ใบมีสินค้าหลายชิ้น แล้วสร้างคอลัมน์สินค้า 1, 2, 3

❌ แบบขยายคอลัมน์ออกข้าง (Repeating Item Columns)

Order_ID	ลูกค้า	สินค้า_1	จน._1	สินค้า_2	จน._2
ORD-01	คุณแอน	เค้กส้ม	2	ชาไทย	1
ORD-02	คุณเมย์	บราวนี่	1	-	-

ปัญหา: ถ้าลูกค้าสั่ง 5 อย่าง ต้องสร้างคอลัมน์ สินค้า_3..5 ไปเรื่อยๆ ตารางบานออกขวา และ **ใช้สูตร =SUMIF() หายอดรวมของ "ชาไทย" ไม่ได้** เพราะชื่อสินค้ากระจัดกระจายอยู่ในหลายคอลัมน์!

✔ แบบ Tidy Data (1 แถว = 1 รายการสินค้า)

Order_ID	Customer	Product_Name	Quantity
ORD-01	คุณแอน	เค้กส้ม	2
ORD-01	คุณแอน	ชาไทย	1
ORD-02	คุณเมย์	บราวนี่	1

ข้อดี: โครงสร้างคอลัมน์คงที่ตลอดกาล 1 แถว = 1 สิ่งสังเกต (ออเดอร์เดียวกันใช้ Order_ID ผูกกัน) สามารถสร้าง **Pivot Table หรือ SUMIF สรุปยอดขายรายสินค้าได้ใน 1 วินาที!**

⚠ กับดักที่ 1: บันทึกหลายอย่างในช่องเดียว

TRAP #1

Multiple Values in a Single Cell — ปัญหาอันดับ 1 ในแชทและสมุดจด

❌ สิ่งที่ร้านมักทำ (รวมทุกอย่างในเซลล์เดียว):

```
Order_Detail:
"เค้กมะพร้าว 2 ชิ้น (ชิ้นละ 85 บ.) + ชาไทยหวานน้อย 1 แก้ว (55 บ.) ส่งแกร็บ"
```

ทำไมถึงพัง:

1. อยากรู้ว่าวันนี้ขายเค้กมะพร้าวได้กี่ชิ้น? → *กด SUM ไม่ได้*
2. อยากหายอดขายชาไทยเฉพาะช่องทาง Grab? → *ฟิลเตอร์ไม่ได้*
3. ปนหน่วย "ชิ้น", "แก้ว", "บ." ลงในช่องตัวเลข → *สูตรคำนวณ Error*

✔ แก้ไขตามหลัก Tidy Data:

Order_ID	Product	Qty	Price	Channel
#1001	เค้กมะพร้าว	2	170	Grab
#1001	ชาไทย	1	55	Grab

พลังที่ได้: สามารถซัมหาเมนูเครื่องดื่มยอดฮิต หรือคำนวณยอดขายเค้กแยกตามช่องทางเดลิเวอรีได้ทันที

กับดักที่ 2: ยอดรวมแทรกกลางแถวข้อมูล

TRAP #2

Subtotals & Grand Totals Mixed in Data Rows

❌ **ตารางที่มีแถวยอดรวมแทรก (พังเมื่อคำนวณ):**

Date	Staff	Sales
01/03/26	น้องฟ้า	4,200
01/03/26	น้องต้น	3,800
รวมวันที่ 1	**-**	**8,000**
02/03/26	น้องฟ้า	5,100
รวมทั้งหมด	**-**	**13,100**

⚠️ ถ้าสั่ง `=SUM(C2:C6)` ผลลัพธ์จะกลายเป็น **26,200** (เบิ้ลเป็น 2 เท่าทันที!)

หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง (Best Practice):

1. **ตารางข้อมูลดิบ (Raw Data):** ต้องมี *เฉพาะรายการข้อมูลจริงเท่านั้น* ห้ามใส่แถวรวมยอดเด็ดขาด
2. **หากต้องการดูผลรวม:** ให้สร้างชีตแยกต่างหาก (Summary Sheet) หรือใช้เครื่องมือ **Pivot Table** ใน Google Sheets คำนวณสรุปยอด
3. **ป้องกัน AI สับสน:** หากอัปโหลดตารางที่มีแถวรวมยอดให้ Gemini วิเคราะห์ AI อาจนำยอดรวมไปคำนวณเป็นยอดขายของลูกค้าอีกคนหนึ่ง!

กับดักที่ 3: เซลล์ผสานและหัวตารางซ้อน

TRAP #3

Merged Cells & Multi-level Headers — ศัตรูตัวฉกาจของระบบคอมพิวเตอร์

❌ **ตารางที่ผสานเซลล์ (Merged Cells):**

ข้อมูลลูกค้า		ยอดขาย	
ชื่อ	**จังหวัด**	**เงินสด**	**โอน**
บจก. สยามเทรด	กทม.	5,000	-
	นนทบุรี	-	12,000

⚠️ เมื่อสั่งเรียงข้อมูล (Sort) หรือกรอง (Filter) ใน Sheets จะขึ้น Error ทันที เพราะแถวที่สองไม่มีค่าชื่อลูกค้า!

✔ **แก้ไขเป็นหัวตารางชั้นเดียว + กรอกค่าซ้ำทุกบรรทัด:**

Customer_Name	Province	Payment_Method	Amount
บจก. สยามเทรด	กทม.	Cash	5,000
บจก. สยามเทรด	นนทบุรี	Transfer	12,000

กฎทอง: หัวตารางต้องมี **เพียง 1 แถวเท่านั้น** และห้ามกด Merge Cells ในตารางข้อมูลเด็ดขาด!

กับดักที่ 4: การใช้ "สี" แทนข้อมูล

TRAP #4

Color as Data — การไฮไลต์สีเซลล์เพื่อบอกสถานะ โดยไม่มีคอลัมน์ข้อมูล

❌ **ใช้สีแทนสถานะ (เขียว=จ่ายแล้ว, เหลือง=รอโอน, แดง=ยกเลิก):**

Order_ID	Customer	Amount	Channel
OD-2601	คุณกานต์	590	Kerry
OD-2602	คุณวิศรุต	790	Flash
OD-2603	คุณศิริพร	590	EMS

ทำไมถึงเป็นกับดัก: สูตร Excel และ AI **มองไม่เห็นสีเซลล์!** ไม่สามารถสั่ง `=SUMIF()` รวมยอดเฉพาะสีเขียวได้ และเมื่อโหลดเป็น CSV สีจะหายไปทันที 100%!

✔ **แก้ไข: เพิ่มคอลัมน์สถานะ (Payment_Status):**

Order_ID	Customer	Amount	Payment_Status
OD-2601	คุณกานต์	590	Paid
OD-2602	คุณวิศรุต	790	Pending
OD-2603	คุณศิริพร	590	Cancelled

Best Practice: เก็บสถานะเป็นข้อความเสมอ หากต้องการเห็นสี ให้ตั้งค่า **Conditional Formatting (จัดรูปแบบตามเงื่อนไข)** ให้เปลี่ยนสีอัตโนมัติตามข้อความ!

กับดักที่ 5: ไม่มีรหัสกำกับเฉพาะ (No Unique ID)

TRAP #5

Missing Unique Identifier — เมื่อชื่อลูกค้าหรือรายการซ้ำกัน ระบบจะไม่สามารถแยกแยะได้

❌ ตารางที่ไม่มี Unique ID (ใช้แต่ชื่อเล่น/ชื่อทั่วไป):

ชื่อลูกค้า	รายการสินค้า	ยอดเงิน (บาท)
คุณกิ๊ก	เค้กส้ม 1 ปอนด์	350
คุณต้น	ชาเขียว 2 แก้ว	120
คุณกิ๊ก	ครัวซองต์ 3 ชิ้น	195

อันตรายถึงชีวิตธุรกิจ: มีลูกค้าชื่อ "คุณกิ๊ก" 2 คน (คนละเบอร์โทร) พอใช้ VLOOKUP ดึงที่อยู่จัดส่ง ระบบจะหยิบที่อยู่ของคุณกิ๊กคนแรกไปส่งให้คนหลังทันที! ข้อมูลพัง สินค้าส่งผิดคน!

✔ มี Customer_ID และ Order_ID เป็นกุญแจหลัก (Primary Key):

Order_ID	Customer_ID	Customer_Name	Total
OD-2601	**CUST-104**	คุณกิ๊ก (อารีย์)	350
OD-2602	**CUST-208**	คุณต้น (สยาม)	120
OD-2603	**CUST-519**	คุณกิ๊ก (ลาดพร้าว)	195

กฎเหล็ก: 1 แถวต้องมี **รหัสเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันเด็ดขาด** เพื่อใช้เป็น Primary Key ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Relational Data) และให้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ารายบุคคลได้แม่นยำ

↔ เจาะลึก Wide Format (ตารางแนวนอน)

DATA ARCHITECTURE #1

โครงสร้างตารางที่กระจายตัวออกทางขวา — อ่านง่ายสำหรับมนุษย์ แต่เป็นฝันร้ายของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโครงสร้าง Wide Format (ยอดขายรายไตรมาส):

สาขา	สินค้า	ม.ค. (THB)	ก.พ. (THB)	มี.ค. (THB)	รวมไตรมาส 1
สาขาสยาม	ชานมไต้หวัน	35,000	42,000	48,000	**125,000**
สาขาสยาม	ชาเขียวมัทฉะ	28,000	31,000	36,000	**95,000**

ข้อดี & บทบาทที่เหมาะสม

- **Human-Friendly:** มนุษย์กวาดสายตาอ่านเข้าใจง่ายทันทีในหน้าเดียว
- **Executive Reports:** เหมาะสำหรับพิมพ์รายงานเสนอผู้บริหาร หรือแปะบนสไลด์สรุปผล

ข้อจำกัดร้ายแรงในงาน Data Science

- **ชื่อตัวแปรกลายเป็นคอลัมน์:** "เดือน" เป็นตัวแปร แต่ถูกกระจายไปเป็น 12 คอลัมน์
- **ขยายข้อมูลใหม่ไม่ได้:** มีเดือนใหม่ต้องแทรกคอลัมน์ใหม่ ทำให้สูตรและโค้ด Dashboard พัง

↕ เจาะลึก Long Format (ตารางแนวตั้ง / Tidy Data)

DATA ARCHITECTURE #2

โครงสร้างมาตรฐานสากล — คอลัมน์คงที่ ขยายข้อมูลลงตามแนวแถว พร้อมวิเคราะห์ 100%

แปลงข้อมูลเดิมสู่ Long Format (Tidy Data):

Branch	Product	Month	Revenue_THB
สาขาสยาม	ชานมไต้หวัน	2026-01	35,000
สาขาสยาม	ชานมไต้หวัน	2026-02	42,000
สาขาสยาม	ชานมไต้หวัน	2026-03	48,000
สาขาสยาม	ชาเขียวมัทฉะ	2026-01	28,000

ทำไมเครื่องมือและ AI รัก Long Format?

- **โครงสร้างตารางไม่เคยเปลี่ยน:** เพิ่มข้อมูลใหม่อีก 10 ปี ก็แค่เพิ่มแถวลงมาข้างล่าง
- **Machine-Ready:** คำนวณ SUM, AVERAGE, FILTER หรือต่อ Looker Studio ได้ทันที

กฎเหล็กผู้ประกอบการ: *"เก็บข้อมูลดิบแบบ Long Format เสมอ แล้วใช้ **Pivot Table** ใน Google Sheets แปลงเป็น Wide Format ส่งผู้บริหารใน 2 คลิก!"*

เก็บข้อมูลอัตโนมัติด้วย Google Forms → Sheets

AUTOMATION TOOL

เปลี่ยนแรงงานคนจดมือ มาเป็นระบบดูดข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

1. ได้ Tidy Data ทันที

Google Forms จะบันทึกการส่งฟอร์มแต่ละครั้งลง Google Sheets โดยอัตโนมัติในรูปแบบ **1 แถว = 1 Response** เสมอ

2. บันทึกเวลาแม่นยำ

มีคอลัมน์ `Timestamp` อัตโนมัติ บอกระดับวินาที หมดปัญหาพนักงานลืมลงเวลาหรือลงวันที่ย้อนหลัง

3. ขจัดปัญหามือพิมพ์ผิด

กำหนดให้เลือกจากตัวเลือก (Dropdown / Multiple Choice) ป้องกันพิมพ์คำว่า "กทม.", "กรุงเทพ", "Bangkok" ปนกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ: ฟอร์มรับออเดอร์เค้ก, ฟอร์มบันทึกสต็อกวัตถุดิบหน้าร้าน, ฟอร์มส่งเคลมสินค้า, แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังรับบริการ

ปรัชญาการออกแบบฟอร์ม: ล็อกคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง

FORM ARCHITECTURE

Form-to-Data Pipeline — ถ้าหน้าบ้านกรอกผิดไม่ได้ หลังบ้านจะได้ Tidy Data สะอาด 100%

1. หน้าฟอร์ม Google Forms
ล็อกประเภทคำถาม & Validation

→

2. ด่านกรอง (Quality Gate)
ไม่ครบ / พิมพ์ผิด = ส่งฟอร์มไม่ผ่าน

→

3. Google Sheets (Tidy Data)
1 แถว = 1 Response พร้อมใช้ทันที

✕ การปล่อยให้พิมพ์อิสระ (Free-text Chaos)

ให้พิมพ์ชื่อสาขา วันที่ จำนวนชิ้นเอง → ได้ตัวสะกด 10 แบบ, พิมพ์ตัวเลขเป็นตัวหนังสือ, ลืมกรอกเบอร์โทร **ต้องเสียเวลาล้างข้อมูลหลายสิบชั่วโมง**

✓ การควบคุมประเภทข้อมูล (Controlled Inputs)

ล็อกตัวเลือกด้วย Dropdown, ล็อกปฏิทินด้วย Date, ล็อกจำนวนเต็มบวกด้วย Validation → **ข้อมูลไหลลงตารางเป็น Tidy Data สะอาด 100% ตั้งแต่แรกเกิด**

ฟอร์มตัวอย่าง 1: สาขา/หมวดหมู่ (Dropdown vs พิมพ์เอง)

FORM CASE #1

การควบคุม Categorical Data ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 100%

❌ ตั้งคำถามผิด: Short Answer (ให้พิมพ์สาขาเอง)

คำถามในฟอร์ม: สาขาที่สะดวกรับสินค้า? [พิมพ์ข้อความสั้น...]

ผลลัพธ์ใน Google Sheets (เละ!):

Row	Branch_Entered
1	สยาม
2	siam
3	สยามสแควร์วัน
4	สาขาสยาม

⚠️ คอมพิวเตอร์มองเป็น **4 สาขาที่ต่างกัน**! ทำ Pivot Table เปรียบเทียบยอดขายไม่ได้

✔ ตั้งคำถามถูกต้อง: Dropdown หรือ Multiple Choice

คำถามในฟอร์ม: สาขาที่สะดวกรับสินค้า?

(•) สาขาสยาม ( ) สาขาอารีย์ ( ) สาขาทองหล่อ

ผลลัพธ์ใน Google Sheets (มาตรฐาน 100%):

Row	Branch_Standard
1	สาขาสยาม
2	สาขาสยาม
3	สาขาสยาม
4	สาขาอารีย์

🛡️ ข้อมูลสะกดตรงกัน 100% สั่ง Group By หรือพล็อตกราฟแท่งเปรียบเทียบยอดขายได้ทันที!

☑ ฟอร์มตัวอย่าง 2: กับดัก Checkbox (ติ๊กหลายข้อ) vs Tidy Data

FORM CASE #2

ระวังการใช้กล่อง Checkboxes ที่ทำให้หลายค่าถูกยัดรวมในเซลล์เดียว

❌ กับดัก Checkbox: รวมหลายคุณลักษณะในคำถามเดียว

คำถาม: เลือกเค้กและตัวเลือก [✓] ช็อกโกแลต [✓] 2 ปอนด์ [✓] เทียน

ผลลัพธ์ใน Google Sheets (ปนกันใน 1 เซลล์):

Order_ID	Order_Details
OD-01	ช็อกโกแลต, 2 ปอนด์, เทียนวันเกิด
OD-02	เค้กส้ม, 1 ปอนด์

⚠️ **ผิดกฎ Tidy Data ข้อที่ 3!** ใน 1 ช่องมีทั้งรสชาติ ขนาด และออปชันเสริม ทำให้สูตร SUM นับจำนวนปอนด์ไม่ได้

✔ ถูกต้อง: แยกคำถามเดี่ยวแบบ Radio Button / Atomic

1. รสชาติ: (•) **ช็อกโกแลต** | 2. ขนาด: (•) **2 ปอนด์** | 3. เทียน: (•) **รับ**

ผลลัพธ์ใน Google Sheets (Atomic Data):

Order_ID	Flavor	Size_Pound	Candle
OD-01	Chocolate	2	Yes
OD-02	Orange	1	No

🛡️ แต่ละคอลัมน์เก็บ 1 ตัวแปรบริสุทธิ์ สั่งซัมจำนวนปอนด์และวางแผนสต็อกเนยได้แม่นยำ 100%!

ฟอร์มตัวอย่าง 3: วันที่และตัวเลข (Date & Number Validation)

FORM CASE #3

การคุมชนิดข้อมูล Quantitative และ Date ให้อยู่ในฟอร์แมตที่คำนวณได้

❌ ปล่อยให้พิมพ์วันที่และจำนวนเอง (Free Text):

วันที่รับสินค้า	จำนวนที่สั่ง
พรุ่งนี้บ่าย	สองชิ้น
1 มีนา	5-6 กล่อง
01/03/69	ประมาณ 10

ความเสียหาย:

1. คำนวณสูตร =SUM( ) ช่องจำนวน → **ได้ 0 หรือ Error!** เพราะเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลข
2. จัดเรียงลำดับวันส่งของ (Sort by Date) ไม่ได้ เพราะรูปแบบไม่ตรงกัน

✔ ใช้ Question Type "Date" + Number Validation:

Delivery_Date (Date Picker)	Quantity (Number > 0)
2026-03-01	2
2026-03-01	6
2026-03-01	10

พลังที่ได้:

1. วันที่เป็นมาตรฐานสากล ISO 8601 (YYYY-MM-DD) จัดเรียงและกรองล่วงหน้าได้ทันที
2. ตัวเลขบริสุทธิ์ คำนวณ SUM, AVERAGE และตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติ 100%

Data Validation & Required Fields

QUALITY GATE

ป้องกันข้อมูลพังตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการตั้งกฎตรวจสอบการกรอก

* 1. ตั้งค่า Required (จำเป็นต้องตอบ)

เปิดสวิตช์ **Required** สำหรับฟิลด์สำคัญ เช่น เบอร์โทร, รายการสินค้า, วันที่จัดส่ง

🛡️ **ผลลัพธ์:** ป้องกันปัญหา **Missing Data (ข้อมูลสูญหาย)** ลูกค้าลืมกรอกเบอร์โทร ทำให้จัดส่งสินค้าไม่ได้

2. การตั้ง Response Validation

กดจุด 3 จุดที่มุมขวาล่างของคำถาม → เลือก **Response validation**

- **เบอร์โทรศัพท์:** กำหนด Regular Expression ให้เป็นตัวเลข 10 หลัก (เช่น `^[0-9]{10}$`)
- **จำนวนชิ้น:** กำหนดให้เป็น Number → Greater than 0 (จำนวนเต็มบวก)

หลักคิดเจ้าของธุรกิจ: *"การเสียเวลาตั้งค่า Validation 2 นาทีใน Google Forms จะช่วยประหยัดเวลาแก้ไขข้อมูลให้คุณได้หลายร้อยชั่วโมงตลอดทั้งปี!"*

🎂 กรณีศึกษา 1: "ปังปอนด์ โฮมเบเกอรี่"

THAI BUSINESS CASE #1

ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด สั่งทำเค้กวันเกิดและขนมปัง Custom

❌ วิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (รับออเดอร์แชท/สมุดจด):

วันที่ / ลูกค้า	รายการสินค้าและจำนวน	ยอดเงิน	ที่อยู่จัดส่ง / เบอร์โทร
01/03 คุณแอน	เค้กมะพร้าว 2 ชิ้น (170 บ.) + ชาไทย 1 แก้ว (55 บ.)	225 บาท	123/45 ซ.อารีย์ กทม. โทร 081-234-5678
01/03 คุณเมย์	เค้กส้ม 1 ปอนด์ (350 บ.) เขียน HBD น้องพีช	350.-	คอนโดลุมพินี พระราม 9 โทร 086-555-1234

⚠️ **ปัญหา:** ข้อมูลหลายอย่างยัดใน 1 ช่อง, ยอดเงินปนคำว่า "บาท/.-" คำนวณ SUM ไม่ได้, นับจำนวนชิ้นขนมแต่ละชนิดไม่ได้ สต็อกเนยและวัตถุดิบขาดช่วง

✔️ การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบ Tidy Data (Google Forms & Sheets):

Order_ID	Customer	Product	Qty	Price	Delivery_Date
ORD-01	คุณแอน	เค้กมะพร้าว	2	85	2026-03-01
ORD-01	คุณแอน	ชาไทยเย็น	1	55	2026-03-01
ORD-02	คุณเมย์	เค้กส้ม 1 ปอนด์	1	350	2026-03-01

🛡️ **ข้อดี:** 1 แถว = 1 รายการสินค้า (Atomic Value), ล็อกตัวเลขและวันที่สากล ทำ Pivot Table ดูกำลังผลิตล่วงหน้า สั่งเนยพอดี **ลด Food Waste ทันที!**

🚗 กรณีศึกษา 2: "ProClean Car Care"

THAI BUSINESS CASE #2

ศูนย์บริการล้างรถและเคลือบแก้ว พลิกตารางบันทึกเละสู่โครงสร้าง Tidy Data

❌ วิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (Subtotal คั่นแถว & ผสานเซลล์):

วันที่	ทะเบียน	ประเภทรถ	บริการ	ยอดเงิน (บาท)
02/03/26	4กข-1234	Sedan	ล้างสีดูดฝุ่น	350
02/03/26	7กพ-9012	SUV	เคลือบแก้ว	4,500
-- รวมยอดวันจันทร์ --	**-**		**รวม:**	**6,390**

⚠️ **ปัญหา:** แถวยอดรวมแทรกคั่นกลางแถวข้อมูลดิบ ทำให้สูตร `=SUM()` บวกเบิ้ล 2 เท่า, จัดเรียงข้อมูลไม่ได้ และผสานเซลล์จนฟิลเตอร์พัง

✔️ การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบ Tidy Data (Transaction Table):

Job_ID	Date	Car_Type	Service_Name	Staff	Price	Status
JB-0101	2026-03-02	Sedan	ล้างสีดูดฝุ่น	ต้น	350	Paid
JB-0104	2026-03-02	SUV	เคลือบแก้ว	บาส	4500	Paid
JB-0105	2026-03-03	Sedan	ล้างสีดูดฝุ่น	ฟ้า	250	Paid

🛡️ **ข้อดี:** ไม่มีแถวผลรวมแทรก มีรหัส Job_ID และสถานะชัดเจน **ค้นพบ Insight:** ลูกค้า SUV ซื้อแพ็กเกจเคลือบแก้วสูงกว่าเก๋ง 3 เท่า จึงยิงแอดเจาะ SUV สำเร็จ!

กรณีศึกษา 3: "Keng Footwear"

THAI BUSINESS CASE #3

ธุรกิจรองเท้าแตะแฟชั่น ยอดขายหน้าร้าน & ออนไลน์ Shopee / TikTok Shop

❌ วิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (รายงานดิบ CSV รวมข้อความในเซลล์เดียว):

Order_ID	ข้อมูลสินค้าที่สั่ง	ข้อมูลที่อยู่จัดส่งลูกค้า	ยอดเงิน
OD-2601	CloudWalk ดำ เบอร์ 42 (1 คู่)	99/1 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900	590.-
OD-2602	ComfySlide ครีม เบอร์ 38 (2 คู่)	12 ม.4 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200	980 บาท

⚠️ **ปัญหา:** ชื่อรุ่น สี ไซส์ รวมอยู่ในช่องเดียว และที่อยู่รวมเป็นข้อความยาว ไม่สามารถจัดกลุ่มดูยอดขายรายจังหวัด หรือวิเคราะห์ไซส์รองเท้ายอดนิยมได้

✔ การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบ Tidy Data (Normalized Table):

Order_ID	Model	Color	Size	Province	Total_THB	Status
OD-2601	CloudWalk	Black	42	กรุงเทพฯ	590	Paid
OD-2602	ComfySlide	Cream	38	เชียงใหม่	980	Paid

🛡️ **ข้อดี:** ใช้เครื่องมือ **Split Text to Columns** แยกคอลัมน์ และแปลงรหัส UTF-8 ป้องกันภาษาต่างดาว นำเข้า Looker Studio วิเคราะห์ยอดขายรายจังหวัดได้ทันที!

Data Dictionary (พจนานุกรมข้อมูล) คืออะไร?

DATA GOVERNANCE

คู่มืออธิบายข้อมูล — เสาหลักความยั่งยืนของธุรกิจที่ไม่ขึ้นกับตัวบุคคล

? เคยเจอปัญหานี้ไหมครับ?

พนักงานคนเก่าตั้งชื่อคอลัมน์ว่า `STS_01` หรือ `AMT_NET...` พอเขาลาออกไป ไม่มีใครในร้านรู้เลยว่าคอลัมน์นี้แปลว่าอะไร! ตัวเลขนี้รวม VAT หรือยัง? ค่า 1 คืออะไร? ค่า 0 คืออะไร?

นิยามของ Data Dictionary:

คือ **"เอกสารอธิบายโครงสร้างและความหมายของทุกคอลัมน์ในตารางข้อมูล"** ช่วยให้ทุกคนในองค์กรรวมถึง AI เข้าใจความหมาย กฎเกณฑ์ และชนิดของข้อมูลตรงกัน 100%

`Single Source of Truth`

ประโยชน์ต่อ AI Prompting: เมื่อแนบ Data Dictionary ไปพร้อมกับ Prompt ให้ Gemini AI จะเข้าใจบริบทข้อมูลทันที และไม่วิเคราะห์ผลลัพธ์ผิดพลาด

5 องค์ประกอบสำคัญของ Data Dictionary

SPECIFICATION

ตารางมาตรฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องสร้างคู่กับทุกชุดข้อมูล

1. Column Name

ชื่อคอลัมน์ภาษาอังกฤษแบบสั้น ไม่มีช่องว่าง เช่น `Order_ID`, `Customer_Type`

2. Description

ความหมายทางธุรกิจ อธิบายให้ชัดเจน เช่น "ยอดเงินสุทธิที่หักส่วนลดแล้ว ไม่รวมค่าจัดส่ง"

3. Data Type

ชนิดข้อมูล: Text, Number (Integer/Decimal), Date, Boolean (True/False)

4. Allowed Values / Format

ค่าที่เป็นไปได้ เช่น รูปแบบ `YYYY-MM-DD` หรือเฉพาะ `Cash / PromptPay / Credit`

5. Example Value

ตัวอย่างข้อมูลจริง 1 รายการ เพื่อให้เห็นภาพหน้าตา เช่น `OD-2026-0812`, `350.00`

ตัวอย่าง Data Dictionary จริง: ชุดข้อมูล "ยอดขายออนไลน์"

LIVE EXAMPLE

ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลของร้าน Keng Footwear ที่พร้อมนำไปใช้งาน

Field Name	Description (ความหมาย)	Data Type	Allowed Values / Format	Example
Order_ID	รหัสคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกัน	Text	ขึ้นต้นด้วย "KF-" ตามด้วยเลข 6 หลัก	KF-109281
Order_Date	วันที่ลูกค้ากดยืนยันออเดอร์	Date	YYYY-MM-DD	2026-03-01
Channel	ช่องทางการขาย	Text (Categorical)	Shopee, TikTok, LINE	TikTok
Quantity	จำนวนคู่ที่สั่งซื้อ	Number (Integer)	จำนวนเต็ม ≥ 1	2
Net_Amount	ยอดชำระสุทธิ (บาท)	Number (Decimal)	ตัวเลขทศนิยม ≥ 0	450.00
Status	สถานะการจัดส่ง	Text	Pending, Shipped, Delivered	Shipped

การนำเข้าข้อมูลสู่ Google Sheets (Data Ingestion)

PRACTICAL TOOL

เทคนิคการเปิดไฟล์ CSV และการใช้ฟังก์ชัน Text-to-Columns

1. การ Import CSV ป้องกันภาษาต่างดาว

เมื่อเปิดไฟล์ CSV ใน Excel มักพบปัญหาภาษาไทยกลายเป็น Ã Â¸Âª...

✔ **วิธีแก้ใน Google Sheets:**

ไปที่ **File** → **Import** → **Upload** → เลือกระบบตรวจจับตัวคั่นอัตโนมัติ (Detect automatically) Google Sheets จะรองรับการแปลง **UTF-8** ให้อ่านภาษาไทยออกทันที 100%

2. แยกข้อความด้วย Text-to-Columns

ถ้าข้อมูลรวมอยู่ในเซลล์เดียว คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น `รองเท้าแตะ, สีดำ, ไซส์ 42`

✔ **วิธีแยกใน Google Sheets:**

1. ไฮไลต์คอลัมน์ที่ต้องการแยก
2. ไปที่เมนู **Data** → **Split text to columns**
3. เลือกตัวคั่น (Separator) เช่น Comma หรือ Space

ข้อมูลจะถูกดีดแยกออกเป็น 3 คอลัมน์ทันที!

Quiz Game Arena: ท้าประลองความรู้ Tidy Data

INTERACTIVE QUIZ

แข่งขันตอบคำถาม 10 ข้อ ชิงคะแนนสะสม 20% ผ่าน Quizizz / Kahoot!



พร้อมประลองความเร็วและความแม่นยำหรือยัง?

ข้อสอบ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (A, B, C) เวลาข้อละ 60 วินาที ทดสอบการจับผิดตาราง Messy Data, 3 กฎเหล็ก Tidy Data, การออกแบบ Google Forms, และ Data Dictionary

เปิดสมาร์ตโฟน → สแกน QR Code หน้าจอ หรือเข้าลิงก์ที่ผู้สอนเปิดให้พร้อมกัน!

สรุปประเด็นสำคัญประจำคาบ (Key Takeaways)

SUMMARY & NEXT STEP

4 เสาหลักการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และก้าวต่อไปในครั้งที่ 5

1. Tidy Data

ท่องให้ขึ้นใจ: 1 แถว = 1 สิ่งสังเกต, 1 คอลัมน์ = 1 ตัวแปร, 1 ช่อง = 1 ค่าเดียว

2. เลี่ยง 5 กับดัก

ห้ามเซลล์รวม, ห้าม Subtotal คั่นกลาง, ห้าม Merge Cells, ห้ามใช้สีแทนข้อมูล

3. Google Forms

สร้างฟอร์มล็อกตัวเลือก ตั้ง Required และ Validation เก็บข้อมูลลง Sheets อัตโนมัติ

4. Data Dict

สร้างคู่มืออธิบายชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล และความหมาย เพื่อให้คนและ AI คุยกันรู้เรื่อง

▶▶ ก้าวต่อไปในครั้งที่ 5 (สัปดาห์หน้า): ขั้นที่ 3 'PREPARE' — Data Cleaning ด้วย Google Sheets

เมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นระเบียบแล้ว คราวหน้าเราจะมาฝึกตรวจหา **Missing Values, Duplicate Data (ข้อมูลซ้ำ), พิมพ์ผิด, และค่าผิดปกติ (Outliers)** ด้วยฟังก์ชัน Google Sheets และ AI!

แนะนำ Workshop ประจำคาบ (65 นาที)

HANDS-ON WORKSHOP

ภารกิจ "Tidy Data Architect & Google Forms Builder"

4 ภารกิจปฏิบัติการประจำกลุ่ม:

- **Mission 1: Transform Messy to Tidy** — ชี้จุดผิดพลาด 5 จุดในตารางร้านปังปอนด์โฮมเบเกอรี่ และจัดระเบียบใหม่
- **Mission 2: Google Forms Architect** — สร้างฟอร์มสั่งซื้อออนไลน์พร้อมตั้ง Validation
- **Mission 3: Data Dictionary Blueprint** — ออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 6 คอลัมน์
- **Mission 4: Text-to-Columns Lab** — นำเข้าไฟล์ CSV และแยกคอลัมน์ด้วยตนเอง

บทบาทสมาชิกในกลุ่ม (4-5 คน):

1. **Team Lead:** บริหารเวลาและคุมภาพรวม
2. **Data Architect:** คุมโครงสร้าง Tidy Data และตรวจจุดผิด
3. **Form Builder:** ลงมือสร้างฟอร์มใน Google Forms จริง
4. **Dictionary Author:** ร่างคำอธิบายใน Data Dictionary
5. **Presenter:** นำเสนอผลงานหน้าห้อง 2 นาที

เปิดไฟล์ใบงาน `session-04-workshop-worksheet.html` ในเบราว์เซอร์เพื่อเริ่มลงมือได้เลยครับ!